

Seminário – Algoritmos Bioinspirados

Profa. Érica C. R. Carvalho

2026

Objetivo

O objetivo deste seminário é proporcionar aos alunos uma experiência prática na aplicação de algoritmos bioinspirados multiobjetivo em problemas reais ou acadêmicos de seu interesse. Cada dupla/trio deverá estudar um algoritmo multiobjetivo, compreender seus mecanismos de funcionamento e aplicá-lo na resolução de um problema biobjetivo.

Descrição

Cada dupla/trio deverá escolher:

- Um algoritmo bioinspirado multiobjetivo;
- Um problema biobjetivo de interesse.

O problema pode ser proveniente de qualquer área de aplicação, tais como engenharia, computação, logística, energia, finanças, saúde, ciência de dados, entre outras.

Exemplos de algoritmos multiobjetivo:

- NSGA-II;
- SPEA2;
- MOPSO;
- MOEA/D;
- GDE3;
- Outros algoritmos multiobjetivo aprovados previamente.

Obs.: Vocês podem desenvolver o próprio algoritmo OU usar um algoritmo já implementado OU usar um dos algoritmos de uma destas plataformas:

- **PYMOO:** <https://pymoo.org/algorithms/index.html>.
- **PLATEMO:** <https://github.com/BIMK/PlatEMO/tree/master/PlatEMO/Algorithms/Multi-objective%20optimization>.

Desenvolvimento

O trabalho deverá conter os seguintes itens:

1. Descrição detalhada do problema escolhido;
2. Definição dos objetivos de otimização;
3. Formulação matemática do problema;
4. Descrição do algoritmo utilizado;
5. Metodologia experimental adotada;
6. Resultados obtidos (gráficos, tabelas, etc);
7. Análise dos resultados utilizando pelo menos 3 métricas de desempenho;
8. Conclusões.

Apresentação

A apresentação deverá ter duração aproximada de 10 a 15 minutos e abordar:

- Motivação do problema;
- Formulação dos objetivos;
- Funcionamento do algoritmo;
- Resultados experimentais;
- Discussão dos resultados.

Entregáveis

Cada dupla/trio deverá entregar:

- Código-fonte desenvolvido ou adaptado para os experimentos.
- Relatório em formato PDF;
- Slides utilizados na apresentação;

Critérios de avaliação

O seminário possui valor total de **30 pontos**, distribuídos da seguinte forma:

- Formulação e modelagem do problema: 5 pontos;
- Fundamentação teórica do algoritmo: 5 pontos;
- Implementação e experimentação computacional: 10 pontos;
- Análise e discussão dos resultados: 5 pontos;
- Qualidade da apresentação oral: 5 pontos.

Datas importantes

- Entrega dos materiais: até **30/06** via SIGAA;
- Apresentações: nas aulas dos dias **01/07 e 03/07**.